

Maths - Question 21

Original paper page 11; original question and option regions

If $A + B + C = \pi$ and $\cos A = \cos B \cos C$, then $\tan A - \tan B - \tan C =$

$A + B + C = \pi$ మరియు $\cos A = \cos B \cos C$ అయితే, $\tan A - \tan B - \tan C =$

Options :

1. ✗ -1

2. ✓ 0

3. ✗ 1

4. ✗ 2

Maths - Question 22

Original paper page 12; original question and option regions

If $7 \sin x + 15 \sin y = 17$, then the maximum value of $7 \cos x + 15 \cos y$ is

$7 \sin x + 15 \sin y = 17$ అయితే, $7 \cos x + 15 \cos y$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ $\sqrt{190}$

2. ✔ $\sqrt{195}$

3. ✖ $\sqrt{200}$

4. ✖ $\sqrt{205}$

Maths - Question 23

Original paper page 12; original question and option regions

All the values of α satisfying the equations

$$2 \cos^2 \alpha - 3 \cos \alpha = 32 \tan^8 \theta \text{ and } 3 \cos 2\theta = 1 \text{ are}$$

$2 \cos^2 \alpha - 3 \cos \alpha = 32 \tan^8 \theta$ మరియు $3 \cos 2\theta = 1$
సమీకరణాలను తృప్తి పరిచే α యొక్క అన్ని విలువలు

Options :

1. ✖

$$n\pi \pm \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$$

2. ✖

$$n\pi \pm \frac{2\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$$

3. ✖

$$2n\pi \pm \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$$

4. ✔

$$2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$$

Maths - Question 24

Original paper page 12; original question and option regions

The domain of $f(x) = \cos^{-1}[\log_2(x^2 + 5x + 8)]$ is

$f(x) = \cos^{-1}[\log_2(x^2 + 5x + 8)]$ యొక్క ప్రదేశం

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$[-4, -3]$$

$$[-3, -2]$$

$$[-2, -1]$$

$$[-1, 2]$$

Maths - Question 25

Original paper page 13; original question and option regions

If $\sinh^{-1}(2) + \sinh^{-1}(3) = \alpha$, then $\cosh \alpha =$

$\sinh^{-1}(2) + \sinh^{-1}(3) = \alpha$ అయితే, $\cosh \alpha =$

Options :

1. ✖ $6 - 10\sqrt{2}$

2. ✖ $6 + 10\sqrt{2}$

3. ✖ $6 - 5\sqrt{2}$

4. ✔ $6 + 5\sqrt{2}$

If the angles of triangle ABC are in arithmetic progression and the sides a, b and c satisfy $\frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{b}{a} < 1, c < b$, then the possible values of the side c are

ABC త్రిభుజము లోని కోణాలు అంకశ్రేణిలో ఉండి, భుజాలు a, b మరియు c లు $\frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{b}{a} < 1, c < b$ ని తృప్తి పరిస్తే, భుజము c కి సాధ్యమయ్యే విలువలు

Options :

$$\frac{a \pm \sqrt{4b^2 - 3a^2}}{2a}$$

1. ✖

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{a \pm \sqrt{4b^2 - 3a^2}}{4}$$

$$\frac{a \pm \sqrt{4b^2 - 3a^2}}{2b}$$

$$\frac{a \pm \sqrt{4b^2 - 3a^2}}{2}$$

Maths - Question 27

Original paper page 14; original question and option regions

In a ΔABC , if $a : b : c = 5 : 6 : 7$, then the ratio of the radius of the circumcircle to that of the incircle is

ఒక త్రిభుజము ABC లో $a : b : c = 5 : 6 : 7$ అయితే, పరివృత్త వ్యాసార్థము మరియు అంతర వృత్త వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 35 : 16

2. ✗ 7 : 5

3. ✗ 9 : 7

4. ✗ 16 : 9

Maths - Question 28

Original paper page 15; original question and option regions

In a ΔABC , Match the items of List – I with those of List – II

ఒక ΔABC లో, జాబితా – I లోని అంశాలను, జాబితా – II లోని వాటితో జతపరచండి

List – I జాబితా – I		List – II జాబితా – II	
A.	If $rr_1 = r_2r_3$, then $rr_1 = r_2r_3$ అయితే,	I.	Δ^2
B.	If $r_1 + r_2 = r_3 - r$, then $r_1 + r_2 = r_3 - r$ అయితే,	II.	$\angle A = 90^\circ$
C.	$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} =$	III.	$\angle C = 90^\circ$
D.	$r r_1 r_2 r_3 =$	IV.	$\frac{1}{R}$
		V.	$\frac{1}{r}$

The correct match is

సరియైన జత

Options :

1. ✖ A-II, B-III, C-V, D-IV

2. ✔ A-II, B-III, C-V, D-I

3. ✖ A-II, B-III, C-I, D-V

4. ✖ A-III, B-II, C-V, D-I

Maths - Question 29

Original paper page 15; original question and option regions

If the median AD of ΔABC is bisected at the point E and BE is produced to meet the side AC at F . Then the vector $\overline{BF} =$

త్రీభుజము ABC యొక్క మధ్య గత రేఖ AD అనేది E వద్ద సమద్విఖండన చేయబడింది మరియు BE ని పోడిగించగా అది AC భుజాన్ని F వద్ద కలిస్తే సదిశ $\overline{BF} =$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2} \overline{EF}$

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$2 \overline{EF}$$

$$3 \overline{EF}$$

$$4 \overline{EF}$$

Maths - Question 30

Original paper page 16; original question and option regions

$OABCD$ is a pentagon in which the sides OA and CB are parallel and the sides OD and AB are parallel. If $\overline{OA} = \overline{a}$, $\overline{OD} = \overline{d}$, $\frac{OA}{CB} = 2$ and $\frac{OD}{AB} = \frac{1}{3}$, then $\overline{AD} + \overline{OC} + \overline{DC} =$

$OABCD$ అనే పంచభుజిలో OA, CB భుజాలు సమాంతరము మరియు OD, AB భుజాలు సమాంతరము. $\overline{OA} = \overline{a}$, $\overline{OD} = \overline{d}$, $\frac{OA}{CB} = 2$ మరియు $\frac{OD}{AB} = \frac{1}{3}$ అయితే, $\overline{AD} + \overline{OC} + \overline{DC} =$

Options :

1. ✖ $\overline{d} + \overline{a}$

2. ✖ $5\overline{a} + 3\overline{d}$

3. ✔ $6\overline{d}$

4. ✖ $7\overline{a}$

Maths - Question 31

Original paper page 16; original question and option regions

Let $\bar{a} = x\bar{i} - 2\bar{j} + 3\bar{k}$, $\bar{b} = -2\bar{i} + x\bar{j} - \bar{k}$ and $\bar{c} = 7\bar{i} - 2\bar{j} + x\bar{k}$.

If $x = x_0$ is the point of the local maxima of $f(x) = \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$, then

at $x = x_0$, $\bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{c} \cdot \bar{a} =$

$\bar{a} = x\bar{i} - 2\bar{j} + 3\bar{k}$, $\bar{b} = -2\bar{i} + x\bar{j} - \bar{k}$ మరియు $\bar{c} = 7\bar{i} - 2\bar{j} + x\bar{k}$

అనుకోండి. $f(x) = \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$ యొక్క స్థానిక గరిష్ట బిందువు

$x = x_0$ అయితే, $x = x_0$ వద్ద $\bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{c} \cdot \bar{a} =$

Options :

1. ✖ -30

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$-22$$

$$-4$$

$$-14$$

Maths - Question 32

Original paper page 17; original question and option regions

If $\vec{V} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ and $\vec{W} = \vec{i} + 3\vec{k}$ మరియు $\vec{U}$ is a unit vector, then the maximum value of the scalar triple product $[\vec{U} \vec{V} \vec{W}]$ is

$\vec{V} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ మరియు $\vec{W} = \vec{i} + 3\vec{k}$ మరియు $\vec{U}$ ఒక యూనిట్ సదిశ అయితే, అదిశాత్రిక లబ్ధము $[\vec{U} \vec{V} \vec{W}]$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ $\sqrt{10} + \sqrt{6}$

3. ✔ $\sqrt{59}$

4. ✖ $\sqrt{60}$

Maths - Question 33

Original paper page 17; original question and option regions

$\bar{b}$ and $\bar{c}$ are non-collinear vectors and $\bar{a}$ is a vector such that $(\bar{c} \cdot \bar{c})\bar{a} = \bar{c}$.

If $\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) + (\bar{a} \cdot \bar{b})\bar{b} = (4 - 2\beta - \sin \alpha)\bar{b} + (\beta^2 - 1)\bar{c}$, then the values of the scalars α and β are

$\bar{b}$ మరియు $\bar{c}$ లు సరేఖీయాల కాదు మరియు $\bar{a}$ అనే సదిశ $(\bar{c} \cdot \bar{c})\bar{a} = \bar{c}$ అయ్యేటట్లు ఉంది. $\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) + (\bar{a} \cdot \bar{b})\bar{b} = (4 - 2\beta - \sin \alpha)\bar{b} + (\beta^2 - 1)\bar{c}$ అయితే, అప్పుడు అదిశలు α మరియు β ల విలువలు

Options :

$$\beta = 2, \alpha = n\pi + \frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$$

1. ✖

$$\beta = -1, \alpha = 2n\pi + \frac{\pi}{4}, n \in \mathbb{Z}$$

2. ✖

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\beta = 1, \alpha = (2n + 1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$$

$$\beta = 1, \alpha = 2n\pi + \frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$$

Maths - Question 34

Original paper page 18; original question and option regions

The mean of 5 observations is 5. If three of the observations are 1, 2, 6 and the other two observations are such that each is greater than 5, then the mean deviation from the mean of the observations is

5 పరిశీలనల అంక మధ్యమం 5. వాటిలో మూడు పరిశీలనలు 1, 2, 6 మరియు మిగిలిన రెండు పరిశీలనలలో ఒక్కొక్కటి 5 కంటే ఎక్కువ అయితే, ఈ పరిశీలనలకు మధ్యమం నుండి మధ్యమ విచలనం

Options :

1. ✓ 2.8

2. ✗ 2.6

3. ✗ 2.5

4. ✗ 2.4

Maths - Question 35

Original paper page 18; original question and option regions

A hunter is firing at a target. He has only 10% chance of firing (hitting) it in one round. The number of rounds he must fire in order to have at least 50% chance of hitting the target at least once, is

ఒక వేటగాడు ఒక లక్ష్యాన్ని పేల్చుతున్నాడు. ఒక రౌండులో దానిని కొట్టడానికి అతనికి 10% మాత్రమే అవకాశముంది. ఆ లక్ష్యాన్ని కనీసం ఒక్కసారి కొట్టడానికి కనీసం 50% అవకాశాన్ని పొందగలగాలంటే, అతడు కాల्చవలసిన రౌండ్ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 8

2. ✔ 7

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

6

5

Two symmetric cubical dice are rolled once. Match the items of column-I with the items of column-II

Column-I		Column-II	
A	Probability that the numbers appearing on them are equal	I	$\frac{1}{12}$
B	Probability that the numbers shown on them are all distinct	II	$\frac{5}{36}$
C	Probability that the sum of the numbers on their faces is 10	III	$\frac{1}{6}$
D	Probability that the sum of the numbers on their faces is 6	IV	$\frac{4}{36}$
		V	$\frac{5}{6}$

The correct match is

రెండు సౌష్ఠ్యవ ఘనకార పాచికలను ఒకసారి దొర్లించారు. దొంతి-I లోని అంశాలను, దొంతి-II లోని అంశాలతో జతచేయండి

దొంతి-I		దొంతి-II	
A	వాటిపై కనపడే సంఖ్యలు సమానం అయ్యేందుకు సంభావ్యత	I	$\frac{1}{12}$
B	వాటిపై కనపడే సంఖ్యలు విభిన్నం అయ్యే సంభావ్యత	II	$\frac{5}{36}$
C	వాటి ముఖాలపై కనబడే సంఖ్యల మొత్తం 10 కాగల సంభావ్యత	III	$\frac{1}{6}$
D	వాటి ముఖాలపై కనబడే సంఖ్యల మొత్తం 6 కాగల సంభావ్యత	IV	$\frac{4}{36}$
		V	$\frac{5}{6}$

సరైన జోడి

Options :

1. ✖ A-III, B-I, C-V, D-II

2. ✔ A-III, B-V, C-I, D-II

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

A-V, B-IV, C-I, D-II

A-V, B-III, C-IV, D-I

Maths - Question 37

Original paper page 20; original question and option regions

For a biased die, the probabilities for different faces to turn up are given below

Face	1	2	3	4	5	6
Probability	0.1	0.32	0.21	0.15	0.05	0.17

The die is tossed and you are told that either face 1 or 2 has turned up. Then the probability that it is face 1 is

ఒక పాక్షికత గల పాచికకి, విభిన్న ముఖాలు కనిపించడానికి గల సంభావ్యతలు ఈ దిగువున ఇవ్వడమైనది

ముఖము	1	2	3	4	5	6
సంభావ్యత	0.1	0.32	0.21	0.15	0.05	0.17

ఈ పాచికను దొర్లించి, మీకు 1 లేదా 2 గల ముఖం వచ్చిందని చెప్పినారు. అప్పుడు అది 1 గల ముఖం కావడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{10}{33}$

2. ✔ $\frac{5}{21}$

3. ✖ $\frac{8}{21}$

4. ✖ $\frac{1}{42}$

Maths - Question 38

Original paper page 21; original question and option regions

Box I contains 30 cards numbered 1 to 30 and Box II contains 20 cards numbered 31 to 50. A box is selected at random and a card is drawn from it randomly. If the number on the card is found to be a non-prime number, the probability that the card was drawn from Box I is

పెట్టె I లో 1 నుండి 30 వరకు సంఖ్యలు గల 30 కార్డులు ఉన్నాయి. పెట్టె II లో 31 నుండి 50 వరకు సంఖ్యలు గల 20 కార్డులు ఉన్నాయి. ఒక పెట్టెను యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేసి, దాని నుండి ఒక కార్డును యాదృచ్ఛికంగా బయటకు తీసారు. ఆ కార్డుపై గల సంఖ్య ఒక ప్రధాన సంఖ్య కానట్టిదిగా కనబడితే, ఆ కార్డ్ పెట్టె I నుండి తీసినది కాగల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{4}{17}$

2. ✔ $\frac{8}{17}$

3. ✖ $\frac{2}{5}$

4. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 39

Original paper page 21; original question and option regions

A random variable X takes values $0, 1, 2, 3$ and its mean is 1.3 .
If $P(X = 3) = 2 P(X = 1)$ and $P(X = 2) = 0.3$ then $P(X = 0) =$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X తీసుకొనే విలువలు $0, 1, 2, 3$
మరియు దాని అంకమధ్యమం 1.3 . $P(X = 3) = 2 P(X = 1)$
మరియు $P(X = 2) = 0.3$ అయితే, అప్పుడు $P(X = 0) =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{5}$

2. ✔ $\frac{2}{5}$

3. ✖ $\frac{3}{5}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{4}{5}$$

Maths - Question 40

Original paper page 22; original question and option regions

In a binomial distribution consisting of 5 independent trials, the probabilities of 1 success and 2 successes are 0.4096 and 0.2048 respectively. Then the variance of this distribution is

5 స్వతంత్రయత్నాలను కలిగిన ఒక ద్విపద విభాజనంలో, 1 గెలుపు మరియు 2 గెలుపుల యొక్క సంభావ్యతలు వరుసగా 0.4096 మరియు 0.2048. ఈ విభాజనం యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✓ 0.80

2. ✗ 0.75

3. ✗ 0.64

4. ✗ 0.72

Maths - Question 41

Original paper page 22; original question and option regions

A variable circle passes through the fixed point $A(p, q)$ and touches the X- axis. The locus of the other end of the diameter through A is

ఒక చరించే వృత్తం స్థిర బిందువు $A(p, q)$ గుండా పోతుంది మరియు X- అక్షాన్ని స్పృశిస్తోంది. A గుండా పోయే వ్యాసం యొక్క మరో కొన బిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✖ $(y - p)^2 = 4qx$

2. ✖ $(x - q)^2 = 4py$

3. ✔ $(x - p)^2 = 4qy$

4. ✖ $(y - q)^2 = 4px$

Maths - Question 42

Original paper page 23; original question and option regions

The origin is shifted to the point $(2, 3)$ by translation of axes and then the axes are rotated about the new origin through an angle θ in the positive direction. If the equation $3x^2 + 2xy + 3y^2 - 18x - 22y + 50 = 0$ is now transformed to $4x^2 + 2y^2 - 1 = 0$, then the angle $\theta =$

అక్ష సమాంతర పరివర్తన ద్వారా మూలబిందువును $(2, 3)$ బిందువునకు మార్చి ఆ తరువాత నిరూపకాక్షములను మూలబిందువు పరంగా ధనదిశలో θ కోణంతో భ్రమణం చెందించారు. సమీకరణం $3x^2 + 2xy + 3y^2 - 18x - 22y + 50 = 0$ ఇప్పుడు $4x^2 + 2y^2 - 1 = 0$ కి రూపాంతరం చెందితే, కోణం $\theta =$

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{4}$

2. ✗ $\frac{\pi}{6}$

3. ✗ $\frac{\pi}{3}$

4. ✗ $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 43

Original paper page 23; original question and option regions

If the image of the point $P(2, 3)$ in a line L is $Q(4, 5)$, then the image of the point $R(0, 0)$ in the same line is

ఒక సరళరేఖ L లో $P(2, 3)$ బిందువు యొక్క ప్రతిబింబం $Q(4, 5)$ అయితే, అదే రేఖలో బిందువు $R(0, 0)$ యొక్క ప్రతిబింబం

Options :

1. ✖ $(4, 5)$
2. ✖ $(3, 4)$
3. ✖ $(2, 2)$
4. ✔ $(7, 7)$

Maths - Question 44

Original paper page 24; original question and option regions

The points (h, k) , $(1, 2)$ and $(-3, 4)$ lie on the line L_1 . If a line L_2 passing through the points (h, k) and $(4, 3)$ is perpendicular to the line L_1 , then $\frac{k}{h} =$

(h, k) , $(1, 2)$ మరియు $(-3, 4)$ బిందువులు రేఖ L_1 పై ఉన్నాయి. (h, k) మరియు $(4, 3)$ బిందువుల గుండా పోయే రేఖ L_2 , రేఖ L_1 కి లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు $\frac{k}{h} =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✔ $\frac{1}{3}$

3. ✖ $-\frac{1}{7}$

4. ✖ $-\frac{1}{5}$

Maths - Question 45

Original paper page 24; original question and option regions

If the sum of the slopes of the lines given by $x^2 - 2cxy - 7y^2 = 0$ is four times their product, then the value of 'c' is

$x^2 - 2cxy - 7y^2 = 0$ చే ఇవ్వబడిన రేఖల యొక్క వాలుల మొత్తం, వాటి లబ్ధానికి 4 రెట్లు అయితే, అప్పుడు 'c' యొక్క విలువ

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ -2

3. ✗ 1

4. ✗ -1

Maths - Question 46

Original paper page 25; original question and option regions

If one of the lines $my^2 + (1 - m^2)xy - mx^2 = 0$ is a bisector of the angle between the lines $xy = 0$, then $m =$

$my^2 + (1 - m^2)xy - mx^2 = 0$ రేఖలలో ఒకటి, $xy = 0$ రేఖల మధ్య గల కోణం యొక్క ఒక సమద్విఖండన రేఖ అయితే, అప్పుడు $m =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✔ -1

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✖ $-\frac{1}{2}$

Maths - Question 47

Original paper page 25; original question and option regions

If a circle S passes through the point (a, b) and cuts the circle $x^2 + y^2 = 4$ orthogonally, then the locus of the centre of S is

ఒక వృత్తం S , బిందువు (a, b) గుండా పోతుంది మరియు $x^2 + y^2 = 4$ వృత్తాన్ని లంబఛేదనం చేస్తే, అప్పుడు S యొక్క కేంద్రపు బిందుపథం

Options :

1. ✖ $2ax - 2by + (a^2 + b^2 + 4) = 0$

2. ✔ $2ax + 2by - (a^2 + b^2 + 4) = 0$

3. ✖ $2ax + 2by + (a^2 + b^2 + 4) = 0$

4. ✖ $2ax - 2by - (a^2 + b^2 + 4) = 0$

Maths - Question 48

Original paper page 26; original question and option regions

The interval in which all real values of λ lie for which exactly two common tangents can be drawn to the circles $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 6 = 0$ and $x^2 + y^2 - 10x - 10y + \lambda = 0$ is

$x^2 + y^2 - 4x - 4y + 6 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 10x - 10y + \lambda = 0$ అనే వృత్తాలకు కచ్చితంగా రెండు ఉమ్మడి స్పర్శ రేఖలను మాత్రమే గీయగలిగేటట్లుగా ఉండే λ యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువలు ఉండే అంతరం

Options :

1. ✖ (12, 24)
2. ✖ (12, 32)
3. ✔ (18, 42)
4. ✖ (18, 48)

Maths - Question 49

Original paper page 26; original question and option regions

The sum of the squares of the lengths of the chords intercepted on the circle $x^2 + y^2 = 16$ by the lines $x + y = n, n \in \mathbb{N}$ is

$x + y = n, n \in \mathbb{N}$ రేఖలచే $x^2 + y^2 = 16$ వృత్తంపై అంతరఖండనం
కాబడిన జ్యాల యొక్క పొడవుల వర్గముల యొక్క మొత్తం

Options :

1. ✖ 320

2. ✔ 210

3. ✖ 180

4. ✖ 120

Maths - Question 50

Original paper page 27; original question and option regions

Two circles, each of radius 5 units, touch each other at $(1, 2)$. If the equation of their common tangent is $4x + 3y = 10$, then equation of one of those circles is

ఒకొక్కదాని వ్యాసార్థము 5 యూనిట్లుగా గలిగిన రెండు వృత్తములు $(1, 2)$ వద్ద పరస్పరం స్పృశించుకొంటున్నాయి. వాటి ఉమ్మడి స్పర్శ రేఖ యొక్క సమీకరణం $4x + 3y = 10$ అయితే, ఆ వృత్తములలో ఒక దాని యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 10x + 2y + 1 = 0$

2. ✖ $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 9 = 0$

3. ✔ $x^2 + y^2 + 6x + 2y - 15 = 0$

4. ✖ $x^2 + y^2 = 5$

Maths - Question 51

Original paper page 27; original question and option regions

A circle C cuts the circles $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$ and $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 9 = 0$ orthogonally. If origin lies on this circle C , then the radius of the circle C is

$x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 9 = 0$ వృత్తాలను ఒక వృత్తం C లంబచ్ఛేదనం చేస్తోంది. ఈ వృత్తం C పై మూలబిందువు ఉంటే, వృత్తం C యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ $\frac{\sqrt{85}}{2}$

3. ✖ $2\sqrt{3}$

4. ✖ 5

Maths - Question 52

Original paper page 28; original question and option regions

Let $x + y = 0$ be the equation of the latus rectum of a parabola. Let the axis of this parabola pass through the point $(1, 1)$. If $x + y - 2\sqrt{2} = 0$ is the equation of the directrix of the parabola, then its vertex is

ఒక పరావలయం యొక్క నాభీలంబం సమీకరణం $x + y = 0$ అనుకుందాం, ఈ పరావలయం యొక్క అక్షం $(1, 1)$ బిందువు గుండా పోతోందనుకుందాం. ఈ పరావలయం యొక్క నియతరేఖ సమీకరణం $x + y - 2\sqrt{2} = 0$ అయితే, దాని యొక్క శీర్షం

Options :

1. ✓ $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

2. ✗ $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$

3. ✗ $(0, 0)$

4. ✗ $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

Maths - Question 53

Original paper page 28; original question and option regions

If the tangent drawn from the point $P(5, 3)$ to the parabola $y^2 = x$ is at a distance of $\frac{1}{\sqrt{5}}$ units from the vertex of the parabola and touches the parabola at the point Q , then $PQ =$

$y^2 = x$ పరావలయానికి $P(5, 3)$ బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శరేఖ,
ఆ పరావలయం యొక్క శీర్షం నుండి $\frac{1}{\sqrt{5}}$ యూనిట్ల దూరంలో ఉంటూ,
ఆ పరావలయాన్ని Q అనే బిందువు వద్ద స్పృశిస్తే, అప్పుడు $PQ =$

Options :

1. ✖ $2\sqrt{101}$

2. ✖ $25\sqrt{2}$

3. ✔ $2\sqrt{5}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$5\sqrt{2}$$

Maths - Question 54

Original paper page 29; original question and option regions

X – axis is the major axis and origin is the centre of an ellipse. If the distance between its directrices is $\frac{18}{\sqrt{5}}$ and the ratio between the distances from the centre of this ellipse to its focus and its corresponding directrices is $5 : 9$, then the length of its latus rectum is

ఒక దీర్ఘవృత్తం యొక్క దీర్ఘాక్షము X – అక్షము మరియు మూలబిందువు దాని కేంద్రం. దాని నియత రేఖల మధ్యదూరం $\frac{18}{\sqrt{5}}$ మరియు ఈ దీర్ఘవృత్తం యొక్క కేంద్రం నుండి దాని నాభి మరియు అనురూప నియతరేఖలకు గల దూరాల నిష్పత్తి $5 : 9$ అయితే, దాని నాభిలంబం పొడవు

Options :

1. ✖ $\frac{8}{5}$

2. ✖ $\frac{9}{5}$

3. ✔ $\frac{8}{3}$

4. ✖ $\frac{16}{3}$

Maths - Question 55

Original paper page 29; original question and option regions

If d_1 and d_2 are the distances of the foci of the hyperbola $4x^2 - 9y^2 - 16x + 54y - 101 = 0$ from the point $(2, -3)$, then $d_1 + d_2 =$

d_1, d_2 లు $(2, -3)$ బిందువు నుండి $4x^2 - 9y^2 - 16x + 54y - 101 = 0$ అతిపరావలయం యొక్క నాభులకు గల దూరాలైతే, $d_1 + d_2 =$

Options :

1. ✖ 10

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

14

12

16

Maths - Question 56

Original paper page 30; original question and option regions

$A(-4, 9, k), B(-1, k, k), C(0, 7, 10)$ form an isosceles right-angled triangle. If $AB = BC$ and AC is an integer then the perimeter of ΔABC is

$A(-4, 9, k), B(-1, k, k), C(0, 7, 10)$ లు ఒక సమద్విబాహు లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. $AB = BC$ మరియు AC ఒక పూర్ణ సంఖ్య అయితే, ΔABC యొక్క చుట్టుకొలత

Options :

1. ✖ $4(1 + \sqrt{2})$

2. ✖ $\sqrt{14}(2 + \sqrt{2})$

3. ✖ $\sqrt{10}(2 + \sqrt{2})$

4. ✔ $6(1 + \sqrt{2})$

Maths - Question 57

Original paper page 30; original question and option regions

If N is the foot of the perpendicular drawn from the point $P(5, -1, 3)$ to the line passing through the points $A(1, 3, -5)$ and $B(3, -1, 5)$, then the ratio in which N divides AB is

$P(5, -1, 3)$ బిందువు నుండి, $A(1, 3, -5)$ మరియు $B(3, -1, 5)$ బిందువులగుండా పోయే సరళరేఖకు గీచిన లంబపాదం N అయితే, AB ని N విభజించే నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $-26 : 21$

2. ✔ $13 : 2$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

11 : 19

−11 : 19

Maths - Question 58

Original paper page 31; original question and option regions

If l, m, n are the direction cosines of a normal drawn to the plane $2x - 3y + 6z - 7 = 0$ and d is the length of the perpendicular drawn from origin to this plane then $7d |l + m + n| =$

$2x - 3y + 6z - 7 = 0$ తలానికి గీచిన ఒక అభీలంబరేఖ యొక్క దిక్కోసైన్లు l, m, n మరియు ఈ తలానికి మూలబిందువు నుండి గీచిన లంబం పొడవు d అయితే, $7d |l + m + n| =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 2

3. ✔ 5

4. ✖ 4

Maths - Question 59

Original paper page 31; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 3)^{\frac{1}{x^2 - 4}} =$$

Options :

1. ✖ $e^{\frac{1}{2}}$

2. ✖ 1

3. ✖ 0

4. ✔ $e^{\frac{1}{4}}$

Maths - Question 60

Original paper page 32; original question and option regions

$$\text{If } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{2-x}} & , \quad \text{for } x < 2 \\ a & , \quad \text{for } x = 2 \\ \log(x-2), & \text{for } x > 2 \end{cases}$$

is a real valued function and 'a' is a finite real number, then

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{2-x}} & , \quad x < 2 \text{ కు} \\ a & , \quad x = 2 \text{ కు} \\ \log(x-2), & x > 2 \text{ కు} \end{cases}$$

ఒక వాస్తవమూల్య ప్రమేయం మరియు 'a' ఒక పరిమిత వాస్తవ సంఖ్య అయితే,

Options :

f is continuous at $x = 2$ when $a = 0$

$a = 0$ అయినప్పుడు $x = 2$ వద్ద f అవిచ్ఛిన్నము

1. ✖

f is left continuous at $x = 2$ when $a = 0$

$a = 0$ అయినప్పుడు $x = 2$ వద్ద f ఎడమ అవిచ్ఛిన్నము

2. ✔

f is right continuous at $x = 2$ when $a = \log 2$

$a = \log 2$ అయినప్పుడు $x = 2$ వద్ద f కుడి అవిచ్ఛిన్నము

3. ✖

f is not continuous at $x = 1$

$x = 1$ వద్ద f అవిచ్ఛిన్నము కాదు

4. ✖

Maths - Question 61

Original paper page 32; original question and option regions

If $f(x) = \frac{\cos^4 x - 1}{x^2}$, $x \neq 0$ and $f(0) = 2$ is a real valued function, then

$f(x) = \frac{\cos^4 x - 1}{x^2}$, $x \neq 0$ మరియు $f(0) = 2$ ఒక వాస్తవ మూల్య

ప్రమేయమైతే, అప్పుడు

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ వ్యవస్థితం కాదు

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

f is not continuous at $x = 0$

$x = 0$ వద్ద f అవిచ్ఛిన్నం కాదు

f is continuous at $x = 0$

$x = 0$ వద్ద f అవిచ్ఛిన్నము

Maths - Question 62

Original paper page 33; original question and option regions

If $f(x) = \sqrt{-(1+x)} \sec^{-1} x$ is a real valued function, then $f'(x) =$

$f(x) = \sqrt{-(1+x)} \sec^{-1} x$ ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయమైతే, $f'(x) =$

Options :

1. ✖

$$-\frac{\sec^{-1} x}{2\sqrt{-(1+x)}} + \frac{1}{x\sqrt{x-1}}$$

2. ✔

$$-\frac{\sec^{-1} x}{2\sqrt{-(1+x)}} - \frac{1}{x\sqrt{1-x}}$$

3. ✖

$$-\frac{\sec^{-1} x}{2\sqrt{-(1+x)}} - \frac{1}{x\sqrt{x-1}}$$

4. ✖

$$-\frac{\sec^{-1} x}{2\sqrt{-(1+x)}} + \frac{1}{x\sqrt{1-x}}$$

Maths - Question 63

Original paper page 34; original question and option regions

If $x \in [-1, 1]$ and $y = (\cot^{-1} x)^{\cos^{-1} x}$, then $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=0} =$

$x \in [-1, 1]$ మరియు $y = (\cot^{-1} x)^{\cos^{-1} x}$ అయితే, $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=0} =$

Options :

$$\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \log \frac{\pi}{2}\right)$$

1. ✖

$$\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \log \frac{\pi}{2}\right)$$

2. ✖

$$-\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \log \frac{\pi}{2}\right)$$

3. ✔

$$\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{\pi}{2}} \left(\log \frac{\pi}{2} - 1\right)$$

4. ✖

Maths - Question 64

Original paper page 35; original question and option regions

If $x = \sinh^{-1} t + \log(t^2 + 1)$ and $y = \tan^{-1} t + \log|t|$, then $\frac{dy}{dx} =$

$x = \sinh^{-1} t + \log(t^2 + 1)$ మరియు $y = \tan^{-1} t + \log|t|$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $\frac{t^2 + t + 1}{2t + \sqrt{t^4 + t^2}}$

2. ✖ $\frac{t^2 + t + 1}{2t + \sqrt{t^2 + 1}}$

3. ✔ $\frac{t^2 + t + 1}{2t^2 + \sqrt{t^4 + t^2}}$

4. ✖ $\frac{t^2 + t + 1}{2 + \sqrt{1 + t^2}}$

Maths - Question 65

Original paper page 35; original question and option regions

If $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 1$ attains an extreme value 2 at $x = 1$ and another extreme value at $x = \frac{2}{3}$, then $2b + 3c =$

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 1$ అనేది $x = 1$ వద్ద ఒక అంత్య విలువ 2 ను మరియు $x = \frac{2}{3}$ వద్ద మరొక అంత్య విలువను పొందితే, $2b + 3c =$

Options :

1. ✓ a

2. ✗ $2a$

3. ✗ $3a$

4. ✗ $4a$

Maths - Question 66

Original paper page 36; original question and option regions

If a cylindrical tank of radius 3 m is filled with water at the rate of $\frac{3}{2} \text{ m}^3/\text{sec}$, then the rate of change of its water level in (m/sec) is

3 మీ. వ్యాసార్థం గల ఒక స్థూపాకారపు తొట్టె సెకనుకు $\frac{3}{2}$ ఘ.మీ. ల చొప్పున నీటితో నింపబడుతుంటే దాని నీటి మట్టంలో మార్పురేటు (మీ/సెకండ్లలో)

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3\pi}$

2. ✖ $\frac{1}{2\pi}$

3. ✖ $\frac{1}{\pi}$

4. ✔ $\frac{1}{6\pi}$

Maths - Question 67

Original paper page 36; original question and option regions

The surface area of a cube is 150 sq. cm. If it is increased by 0.025 sq. cm, then the approximate increase in its volume (in c.c.) is

ఒక ఘనము యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం 150 చ.సెం.మీ. దానిని 0.025 చ॥సెం.మీ. పెంచితే, దాని ఘనపరిమాణం (ఘ.సెం.మీ.లలో) లోని ఉజ్ఞాయింపు పెరుగుదల

Options :

1. ✖ 0.0725

2. ✖ 0.04

3. ✖ 0.032

4. ✔ 0.03125

Maths - Question 68

Original paper page 37; original question and option regions

The length of the tangent drawn at the point $P(1, 3\sqrt{3})$ on the curve $x^{2/3} + y^{2/3} = 4$ is

$x^{2/3} + y^{2/3} = 4$ వక్రం పై గల $P(1, 3\sqrt{3})$ బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ పొడవు

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 6

3. ✖ 12

4. ✖ 8

Maths - Question 69

Original paper page 37; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{\cos 2x + \sin 2x + 2 \sin^2 x} =$$

Options :

$$-\frac{1}{1 + \tan x} + c$$

1. ✓

$$-\frac{\tan x}{1 + \tan x} + c$$

2. ✗

$$-\cot x + c$$

3. ✗

$$-\tan x + c$$

4. ✗

Maths - Question 70

Original paper page 37; original question and option regions

If $x > 0$, then $\int \frac{1}{\sqrt{x^4 + 2x^3 + 2x^2}} dx =$

$x > 0$ అయితే, $\int \frac{1}{\sqrt{x^4 + 2x^3 + 2x^2}} dx =$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \sinh^{-1} \left(\frac{x+2}{x} \right) + c$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sinh^{-1} \left(\frac{x+2}{x} \right) + c$$

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \cosh^{-1} \left(\frac{x+2}{x} \right) + c$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cosh^{-1} \left(\frac{x+2}{x} \right) + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 38; original question and option regions

If $\int \frac{x^3 - 1}{x^3 + x^2} dx = f(x) + \log(g(x)) + c,$

$f(1) = 2$ and $g(-3) = \frac{3}{4}$, then $f(-2) + g(-2) =$

$\int \frac{x^3 - 1}{x^3 + x^2} dx = f(x) + \log(g(x)) + c,$

$f(1) = 2$ మరియు $g(-3) = \frac{3}{4}$ అయితే, $f(-2) + g(-2) =$

Options :

$$-\frac{9}{2}$$

1. ✖

$$-\frac{1}{2}$$

2. ✔

$$\frac{9}{4}$$

3. ✖

$$\frac{1}{4}$$

4. ✖

Maths - Question 72

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int \frac{\cos^3 x}{(1 + \sin x)^4} dx =$$

Options :

1. ✖ $-\frac{\cos^4 x}{5(1 + \sin x)^5} + c$

2. ✖ $\frac{\cos^4 x}{5(1 + \sin x)^5} + c$

3. ✖ $\frac{\cos^4 x}{4(1 + \sin x)^4} + c$

4. ✔ $-\frac{\cos^4 x}{4(1 + \sin x)^4} + c$

Maths - Question 73

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int \frac{\cos x - \sin x}{10 + \sin 2x} dx =$$

Options :

$$\frac{1}{2} \log(10 + \sin 2x) + c$$

1. ✖

$$\frac{1}{3} \log(10 + \sin 2x) + c$$

2. ✖

$$\frac{1}{3} \tan^{-1} \left(\frac{\sin x + \cos x}{3} \right) + c$$

3. ✔

$$\frac{1}{3} \tan^{-1}(10 + \sin 2x) + c$$

4. ✖

Maths - Question 74

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int_0^1 x^{5/2} (1-x)^{3/2} dx =$$

Options :

1. ✖

$$\frac{3\pi}{128}$$

2. ✖

$$\frac{5\pi}{128}$$

3. ✔

$$\frac{3\pi}{256}$$

4. ✖

$$\frac{5\pi}{256}$$

Maths - Question 75

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x}{(x^3 - x^2 + x - 1)(x + 1)} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2} \log\left(\frac{9}{4}\right)$

2. ✔ $\frac{1}{4} \log\left(\frac{9}{5}\right)$

3. ✖ $2 \log 3$

4. ✖ $3 \log 2$

Maths - Question 76

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} |x \cos 2x| dx =$$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\pi$$

$$\pi - 2$$

$$\pi + \frac{1}{4}$$

$$\pi - \frac{1}{4}$$

Maths - Question 77

Original paper page 41; original question and option regions

A circle is passing through the ends of the latus rectum of a parabola $y^2 = 12x$ and has its centre at the vertex of the parabola. The area of the region lying inside the circle and outside the parabola in the 1st quadrant is

ఒక వృత్తం $y^2 = 12x$ పరావలయం యొక్క నాభీలంబం కొనల గుండా పోతుంది మరియు ఆ పరావలయం యొక్క శీర్షము వద్ద దాని కేంద్రాన్ని కలిగి ఉంది. మొదటి పాదంలో ఉంటూ వృత్తం లోపల మరియు పరావలయం వెలుపల ఉన్న ప్రాంత వైశాల్యం

Options :

$$\frac{45}{2} \sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right) - 3$$

1. ✓

$$\frac{45}{2} \sin^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{5}} \right) + \frac{45}{2} \pi$$

2. ✗

$$45 \sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right) + 6$$

3. ✗

$$45 \sin^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{5}} \right) + 6\pi$$

4. ✗

Consider the differential equations

$$\frac{dy}{dx} (x + y + 1) = 1 \text{ and } \frac{dx}{dy} = 3y + 2x^2$$

Which of the following is correct regarding these two differential equations?

ఈ అవకలన సమీకరణాలను పరిశీలించండి

$$\frac{dy}{dx} (x + y + 1) = 1 \text{ మరియు } \frac{dx}{dy} = 3y + 2x^2$$

ఈ సమీకరణాలకు సంబంధించి ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరియైనది?

Options :

Both are linear in x

రెండూ x లో ఏకఘాతీయ అవకలన సమీకరణాలు

1. ✖

Both are linear in y

రెండూ y లో ఏకఘాతీయ అవకలన సమీకరణాలు

2. ✖

One is linear in x and other is linear in y

ఒకటి x లో ఏకఘాతీయ సమీకరణం, మరొకటి y లో ఏకఘాతీయ సమీకరణం

3. ✖

One is linear in x and other is not a linear equation

ఒకటి x లో ఏకఘాతీయ సమీకరణం, మరొకటి ఏకఘాతీయ సమీకరణం కాదు

4. ✔

Maths - Question 79

Original paper page 42; original question and option regions

Among the following the differential equations, the equation having order 2 and degree 3 is

క్రింది అవకలన సమీకరణాలలో, 2 పరిమాణము 3 తరగతి గాగల సమీకరణము

Options :

$$\frac{dy}{dx} - \sin y = \frac{d^2y}{dx^2} \left(\sqrt{\left(\frac{d^2y}{dx^2} - 1 \right)} \right)$$

1. ✓

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 = \frac{dy}{dx} + y^2 \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2$$

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 = \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{\frac{3}{2}} + x^2$$

$$\frac{dy}{dx} - \sin y = \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 \left(\sqrt{\frac{d^2y}{dx^2}} - 1\right)$$

Maths - Question 80

Original paper page 43; original question and option regions

Question Number : 80 Question Id : 8263899040 Question Type : MCQ**Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0**

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + y \tan x = -\tan x \log(\cos x) \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$

$\frac{dy}{dx} + y \tan x = -\tan x \log(\cos x) \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✓ $\sec x = e \cdot e^{y-k \cos x}$

2. ✗ $\sec x = e \cdot e^{y-k \sec x}$

3. ✗ $\tan x = e \cdot e^{y-k \cos x}$

4. ✗ $\tan x = e \cdot e^{y+k \sec x}$

Physics

Section Id :	826389182
Section Number :	2
Section type :	Online
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	40
Number of Questions to be attempted :	40
Section Marks :	40
Section Negative Marks :	0
Maximum Instruction Time :	0
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	826389182

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

Question Shuffling Allowed :

Yes

Is Section Default? :

No

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The domain of the real valued function $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{2-|x|}{4}\right) + [\log(3-x)]^{-1}$ is

వాస్తవమూల్య ప్రమేయం $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{2-|x|}{4}\right) + [\log(3-x)]^{-1}$ యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. ✖ $(-6, 2) \cup (2, 3)$

2. ✔ $[-6, 2) \cup (2, 3)$

3. ✖ $(-\infty, 2) \cup (2, 3)$

4. ✖ $[-6, 2) \cup (2, 3]$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The function $f(x) = \sin(\log(x + \sqrt{x^2 + 1}))$ is

$f(x) = \sin(\log(x + \sqrt{x^2 + 1}))$ ప్రమేయం

Options :

An even function

ఒక సరి ప్రమేయం

1. ✖

An odd function

ఒక బేసి ప్రమేయం

2. ✔

Neither even nor odd

సరి ప్రమేయం కాదు, బేసి ప్రమేయం కాదు

3. ✖

A periodic function

ఒక ఆవర్తన ప్రమేయం

4. ✖

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

If $n \in N$ and $a_n = \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \cdots n \text{ times}}}}$, then which one of the following is true?

$n \in N$ మరియు $a_n = \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \cdots (n \text{ సార్లు})}}$ అయితే, ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

1. ✖ $a_n > 7 \forall n \geq 1$

2. ✖ $a_n > 3 \forall n \geq 1$

3. ✖ $a_n < 3 \forall n \geq 1$

4. ✔ $a_n < 4 \forall n \geq 1$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If the system of equations $x + y + z = 6$, $x + 2y + 3z = 10$, $3x + 2y + \lambda z = \mu$ has more than two solutions, then $\mu^2 - \lambda^2$ is equal to

$x + y + z = 6$, $x + 2y + 3z = 10$, $3x + 2y + \lambda z = \mu$ సమీకరణాల వ్యవస్థ రెండు కంటే ఎక్కువ సాధనలను కలిగి ఉంటే, అప్పుడు $\mu^2 - \lambda^2 =$

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

135

168

195

221

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If f, g, h are differentiable functions of x , then $\begin{vmatrix} f & g & h \\ (xf)' & (xg)' & (xh)' \\ f' & g' & h' \end{vmatrix} =$

f, g, h లు x లో అవకలనీయ ప్రమేయాలయితే, $\begin{vmatrix} f & g & h \\ (xf)' & (xg)' & (xh)' \\ f' & g' & h' \end{vmatrix} =$

Options :

1. ✖ $fg' - gh'$

2. ✖ $gh' + xf'$

3. ✔ 0

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$x(f' + g' + h')$$

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} o & 2q & r \\ p & q & -r \\ p & -q & r \end{bmatrix}$ and $A A^T = I_3$, then

$A = \begin{bmatrix} o & 2q & r \\ p & q & -r \\ p & -q & r \end{bmatrix}$ మరియు $A A^T = I_3$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $|p| = |q||r|$

2. ✖ $|r| = 2|p||q|$

3. ✔ $|q| = |p||r|$

4. ✖ $|p| + |q| = |r|$

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

If the complex conjugate of $\frac{(1-i)^3}{(\sqrt{3}-i)^2}$ is $x + iy$, then $y - x =$

$\frac{(1-i)^3}{(\sqrt{3}-i)^2}$ యొక్క సంక్లిష్ట సంయుగ్మం $x + iy$ అయితే, $y - x =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ $\frac{1}{2}$

3. ✖ $2\sqrt{3}$

4. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

Let $P(x, y)$ represent a complex number ' z ' in the Argand plane and $\left| \frac{z-(2+i)}{z+(2-i)} \right| = 2$. If the locus of P is a circle S , then the centre of S is

ఆర్గండ్ తలంలో $P(x, y)$ ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య ' z ' ను సూచిస్తుంది మరియు $\left| \frac{z-(2+i)}{z+(2-i)} \right| = 2$ అనుకుందాం. P యొక్క బిందుపథం ఒక వృత్తం S అయితే, అప్పుడు S యొక్క కేంద్రం

Options :

1. ✖ $(-10, 3)$

2. ✖ $(-20, 6)$

3. ✖ $(10, -3)$

4. ✔ $\left(-\frac{10}{3}, 1\right)$

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

If $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = \sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 0$, then
 $2(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma) =$

$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = \sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 0$ అయితే,
 $2(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma) =$

Options :

1. ✖ $1 + \cos \alpha \cos \beta \sin \gamma$

2. ✔ $1 - 2 \cos(\alpha + \beta)$

3. ✖ $1 + \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$

4. ✖ $1 + 2 \cos(\alpha + \beta)$

Maths - Question 10

Original paper page 9; original question and option regions

Let α, β be the roots of the equation $x^2 + bx + c = 0$. If $\alpha + \beta < 0$, $|\alpha - \beta| = 8$ and $\alpha^2 + \beta^2 = 34$, then $b^4 + c^2 =$

α, β లు $x^2 + bx + c = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు అనుకుందాం. $\alpha + \beta < 0$, $|\alpha - \beta| = 8$ మరియు $\alpha^2 + \beta^2 = 34$ అయితే, $b^4 + c^2 =$

Options :

1. ✓ 241

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

94

265

162

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions

The number of integers that satisfy both the inequalities $x^2 - 2x + 8 > 0$ and $x^2 - 3x + 2 \leq 0$ is

$x^2 - 2x + 8 > 0$ మరియు $x^2 - 3x + 2 \leq 0$ అనే రెండు అసమానతలనూ తృప్తి పరచే పూర్ణ సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 4

Infinite

4. ✖ అనంతం

Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

2 is a zero of the polynomial function $f(x) = x^4 + kx^3 + 22x^2 - 6x - 20$. If $-2, \alpha, \beta$ are the roots of the equation $x^3 + 3x^2 + 2kx - 40 = 0$ and $\alpha < \beta$, then $2\alpha + 3\beta =$

బహుపది ప్రమేయం $f(x) = x^4 + kx^3 + 22x^2 - 6x - 20$ యొక్క ఒక శూన్యకం 2. సమీకరణం $x^3 + 3x^2 + 2kx - 40 = 0$ యొక్క మూలాలు $-2, \alpha, \beta$ మరియు $\alpha < \beta$ అయితే, $2\alpha + 3\beta =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 5

4. ✖ 8

Maths - Question 13

Original paper page 11; original question and option regions

If '5' is the remainder when $2x^5 + kx^4 + 5x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ is divided by $x^2 + x + 1$, then the quotient is

$2x^5 + kx^4 + 5x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ ను $x^2 + x + 1$ చే భాగించినప్పుడు వచ్చే శేషం '5' అయితే, భాగఫలం

Options :

$$2x^3 - x^2 + 10x + 4$$

1. ✖

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$2x^3 - 5x^2 + 8x - 6$$

$$2x^3 - 5x^2 + 10x + 4$$

$$2x^3 - x^2 + 8x - 6$$

Maths - Question 14

Original paper page 12; original question and option regions

If ${}^nP_4 = 5040$ and ${}^{15}P_r = 2730$, then ${}^nP_r =$

${}^nP_4 = 5040$ మరియు ${}^{15}P_r = 2730$ అయితే, అప్పుడు ${}^nP_r =$

Options :

1. ✖ 120

2. ✔ 720

3. ✖ 1680

4. ✖ 840

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

If all the letters of the word SEARCH are permuted in all possible ways, then among the permutations given formed, the number of permutations in which no letter of the word occupies its original position is

SEARCH అనే పదంలోని అక్షరాలన్నింటిని సాధ్యమైనన్ని విధాలుగా అమర్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడిన ప్రస్తారాలలో, ఇచ్చిన పదంలోని ఏ అక్షరమూ దాని అసలు స్థానంలో ఉండనట్టి ప్రస్తారాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 30
2. ✖ 120
3. ✔ 265
4. ✖ 360

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

The number of ways of selecting a team of 7 persons for a hotel having atleast one receptionist from 4 persons, atleast 4 waiters from another 7 persons and atleast 1 cook from another 5 persons is

4 గురు వ్యక్తుల నుండి కనీసం ఒక రిసెప్షనిస్ట్, వేరొక 7 గురు వ్యక్తుల నుండి కనీసం 4 గురు వెయిటర్లు మరియు వేరొక 5 గురు వ్యక్తుల నుండి కనీసం ఒక వంట వాడు ఉండేటట్లుగా ఒక హోటల్ కు 7 గురు వ్యక్తులు గల ఒక టీమ్ ను ఎంచుకోగలిగే విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1470

2. ✖ 2450

3. ✖ 2720

4. ✔ 2870

Maths - Question 17

Original paper page 14; original question and option regions

The sum of the coefficients of fractional powers of 'x' in the expansion of $\left(1 - 3x^{\frac{1}{2}}\right)^{2026}$ is

$\left(1 - 3x^{\frac{1}{2}}\right)^{2026}$ యొక్క విస్తరణలో భిన్నాత్మక ఘాతాలు కలిగిన 'x' ల యొక్క గుణకాల మొత్తం

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$2^{2025} - 2^{2026}$$

$$2^{2025}(2^{2026} - 1)$$

$$2^{2025}(1 - 2^{2026})$$

$$2^{2026} - 2^{2025}$$

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

If $a > 0$ and the expansion of $(a - 5x)^{5/2}$ is valid for all $x \in \left(-\frac{4}{5}, \frac{4}{5}\right)$, then the third term in the expansion of $(a - 5x)^{5/2}$ is

$a > 0$ మరియు అన్ని $x \in \left(-\frac{4}{5}, \frac{4}{5}\right)$ లకు $(a - 5x)^{5/2}$ యొక్క విస్తరణ చెల్లుబాటు అయితే, $(a - 5x)^{5/2}$ యొక్క విస్తరణలోని మూడవ పదం

Options :

$$-\frac{625}{32}x^2$$

1. ✖

$$\frac{125}{8}x^2$$

2. ✖

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{475}{16}x^2$$

$$\frac{375}{4}x^2$$

Maths - Question 19

Original paper page 16; original question and option regions

If $\frac{A}{(x+2)^2}$ is one of the partial fractions of $\frac{x^2+3x+5}{(2x+1)(x+2)^2}$, then $A =$

$\frac{x^2+3x+5}{(2x+1)(x+2)^2}$ యొక్క పాక్షిక భిన్నాలలో $\frac{A}{(x+2)^2}$ ఒకటైతే, $A =$

Options :

1. ✖ 2
2. ✖ 1
3. ✖ -2
4. ✔ -1

Maths - Question 20

Original paper page 17; original question and option regions

If $\sin x > 0$ and $\sin^2 x + \sin^4 x + 2\sin^3 x = 1$, then

$$\cos^{16} x + \cos^8 x + 4(\cos^{14} x + \cos^{10} x) + 6\cos^{12} x + 1 =$$

$\sin x > 0$ మరియు $\sin^2 x + \sin^4 x + 2\sin^3 x = 1$ అయితే,

$$\cos^{16} x + \cos^8 x + 4(\cos^{14} x + \cos^{10} x) + 6\cos^{12} x + 1 =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 21

Original paper page 17; original question and option regions

For $x \in R$, all the values of the expression

$4 (\sin^6 x + \cos^6 x) - 3 (\sin^4 x + \cos^4 x) + 2 (\sin^2 x + \cos^4 x)$ lie in the interval

$x \in R$ కు, $4 (\sin^6 x + \cos^6 x) - 3 (\sin^4 x + \cos^4 x) + 2 (\sin^2 x + \cos^4 x)$ సమాసం
యొక్క విలువలన్నీ ఉండే అంతరం

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$[3, 5]$

$[2, 4]$

$[1, 3]$

$[1, 4]$

Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

$$\cos^4 \frac{\pi}{12} + \cos^4 \frac{5\pi}{12} + \cos^4 \frac{7\pi}{12} + \cos^4 \frac{11\pi}{12} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✖ $\frac{4}{3}$

3. ✖ $\frac{5}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{7}{4}$$

Maths - Question 23

Original paper page 19; original question and option regions

If α is a solution of the equation $\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 2$, then $\tan \alpha =$

$\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 2$ సమీకరణం యొక్క ఒక సాధన α అయితే, $\tan \alpha =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

2. ✖ 1

3. ✔ $\sqrt{3}$

4. ✖ -1

Maths - Question 24

Original paper page 19; original question and option regions

$$\sin \left[2 \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) + \sin^{-1} \left(\frac{3}{5} \right) \right] =$$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$0$$

$$1$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Maths - Question 25

Original paper page 20; original question and option regions

If $\sinh^{-1} x = \log(2 + \sqrt{5})$ and $\cosh^{-1} y = \log(3 + 2\sqrt{2})$, then $\tanh^{-1} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) =$

$\sinh^{-1} x = \log(2 + \sqrt{5})$ మరియు $\cosh^{-1} y = \log(3 + 2\sqrt{2})$ అయితే, $\tanh^{-1} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) =$

Options :

1. ✓ $\log \sqrt{11}$

2. ✗ $\frac{1}{2} \log 5$

3. ✗ $\frac{1}{2} \log 7$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$\log 3$$

Maths - Question 26

Original paper page 21; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if $a = 5$, $s = 8$ and $\tan \frac{A}{2} = \frac{1}{\sqrt{6}}$, then the circumradius of the triangle is

$\triangle ABC$ లో, $a = 5$, $s = 8$ మరియు $\tan \frac{A}{2} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ అయితే, ఆ త్రిభుజం యొక్క పరివ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ $32\sqrt{6}$

2. ✖ $23\sqrt{6}$

3. ✖ $\frac{21}{4\sqrt{6}}$

4. ✔ $\frac{35}{4\sqrt{6}}$

Maths - Question 27

Original paper page 22; original question and option regions

In ΔABC , if $b = 7, c = 9, \cos B = \frac{17}{27}$ and a is an integer, then $r =$

ΔABC లో, $b = 7, c = 9, \cos B = \frac{17}{27}$ మరియు a ఒక పూర్ణ సంఖ్య అయితే, $r =$

Options :

1. ✖ $\frac{9}{2}$

2. ✔ $2\sqrt{\frac{10}{11}}$

3. ✖ 36

4. ✖ $2\sqrt{3}$

Maths - Question 28

Original paper page 22; original question and option regions

In ΔABC , if $7r_1 = 15r$ and $5r_2 = 3r_3$, then $a : b : c =$

ΔABC లో $7r_1 = 15r$ మరియు $5r_2 = 3r_3$ అయితే, $a : b : c =$

Options :

7 : 9 : 11

1. ✖

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$3 : 4 : 5$$

$$5 : 7 : 9$$

$$4 : 5 : 6$$

Maths - Question 29

Original paper page 23; original question and option regions

If $\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $7\vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$ and $-5\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}$ are the position vectors of the points A, B, C respectively, then the position vector of the point of intersection of the bisector of $\angle BAC$ and side BC is

$\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $7\vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$ మరియు $-5\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}$ లు వరుసగా A, B, C అనే బిందువుల యొక్క స్థాన సదిశలైతే, $\angle BAC$ యొక్క సమద్విఖండనరేఖ, భుజం BC ల ఖండన బిందువు యొక్క స్థాన సదిశ

Options :

$$\frac{1}{16}(27\vec{i} - 32\vec{j} + 2\vec{k})$$

1. ✖

$$\frac{1}{4}(7\vec{i} - 8\vec{j} + 2\vec{k})$$

2. ✔

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$\frac{1}{4}(7\bar{i} + 8\bar{j} + 2\bar{k})$$

$$\frac{1}{16}(28\bar{i} - 32\bar{j} + 2\bar{k})$$

Maths - Question 30

Original paper page 24; original question and option regions

Let $\vec{a}, \vec{b}$ be two non-collinear vectors.

If $\vec{l} = (x + 2y - 3) \vec{a} + (2x - y + 1) \vec{b}$ and $\vec{m} = (3x - y - 2) \vec{a} + (x + 3y + 2) \vec{b}$ are two vectors such that $2\vec{l} = \vec{m}$, then $x + 5y =$

$\vec{a}, \vec{b}$ లు రెండు సరేఖీయాల కాని సదిశలనుకోండి.

$\vec{l} = (x + 2y - 3) \vec{a} + (2x - y + 1) \vec{b}$ మరియు $\vec{m} = (3x - y - 2) \vec{a} + (x + 3y + 2) \vec{b}$ లు, $2\vec{l} = \vec{m}$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న రెండు సదిశలైతే, $x + 5y =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 6

3. ✖ 9

4. ✔ 8

Maths - Question 31

Original paper page 25; original question and option regions

The shortest distance between the lines $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ and $\vec{r} = \vec{c} + s\vec{d}$ when $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{c} = 6\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ and $\vec{d} = -4\vec{i} - \vec{k}$ is

$\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{c} = 6\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ మరియు $\vec{d} = -4\vec{i} - \vec{k}$ అయినపుడు $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ మరియు $\vec{r} = \vec{c} + s\vec{d}$ రేఖల మధ్యగల కనిష్ఠ దూరం

Options :

1. ✖ 9

2. ✔ $\frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{3}}$

4. ✖ $\frac{5}{\sqrt{3}}$

Maths - Question 32

Original paper page 25; original question and option regions

If $|\vec{a}| = 2k$, $|\vec{b}| = k$ and $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 20k^2 - |2\vec{a} + \vec{b}|^2$ then, $|\vec{a} \times \vec{b}| =$

$|\vec{a}| = 2k$, $|\vec{b}| = k$ మరియు $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 20k^2 - |2\vec{a} + \vec{b}|^2$ అయితే, $|\vec{a} \times \vec{b}| =$

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\sqrt{3} k^2$$

$$k^2$$

$$\frac{k^2}{4}$$

$$2k$$

Maths - Question 33

Original paper page 26; original question and option regions

Given that $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{c} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$. If $\vec{d}$ is a vector perpendicular to the plane of $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{d} \cdot \vec{c} = 2$, then $|(\vec{d} - \vec{c}) \times (\vec{a} \times \vec{b})| =$

$\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{c} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$ లు ఇవ్వబడినవి. $\vec{d}$ అనే సదిశ $\vec{a}$, $\vec{b}$ లు కల్గిన తలానికి లంబంగా ఉంది మరియు $\vec{d} \cdot \vec{c} = 2$ అయితే, $|(\vec{d} - \vec{c}) \times (\vec{a} \times \vec{b})| =$

Options :

1. ✖ 16

2. ✔ $4\sqrt{2}$

3. ✖ 8

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$8\sqrt{2}$$

Maths - Question 34

Original paper page 27; original question and option regions

The variance of the frequency distribution given below is

క్రింద ఇచ్చిన పౌనఃపున్య విభజనం యొక్క విస్తృతి

Class interval తరగతి అంతరం	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
Frequency పౌనఃపున్యం	2	2	3	4	1	3

Options :

1. ✓ 264

2. ✗ 88

3. ✗ 84

4. ✗ 90

Maths - Question 35

Original paper page 28; original question and option regions

If it is known that a woman has two children and she has at least one girl child, the probability that the woman has both girl children is

ఇద్దరు సంతానం కలిగిన ఒక స్త్రీ కి కనీసం ఒక ఆడపిల్ల ఉంది అని తెలిస్తే, ఆ స్త్రీకి ఇద్దరూ ఆడపిల్లలు ఉండడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✔ $\frac{1}{3}$

3. ✖ $\frac{2}{3}$

4. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 36

Original paper page 28; original question and option regions

From the set of numbers $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, two numbers are selected at random. The probability that the two numbers selected differ by a prime number is

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ సమితి నుండి రెండు సంఖ్యలను యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకుంటే, ఆ ఎన్నుకున్న సంఖ్యల మధ్య భేదం ఒక ప్రధాన సంఖ్య అయ్యే సంభావ్యత

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\frac{16}{33}$$

$$\frac{1}{11}$$

$$\frac{3}{11}$$

$$\frac{11}{24}$$

Maths - Question 37

Original paper page 29; original question and option regions

A bag P contains 5 white and 4 blue balls. Another bag Q contains 4 white and 5 blue balls. A bag is randomly selected and a ball is drawn at random. If the ball selected from that bag is transferred to another bag, then the probability that bag Q has same number of blue and white balls is

ఒక సంచి P లో 5 తెల్లని మరియు 4 నీలం బంతులు కలవు. మరియు సంచి Q లో 4 తెల్లని మరియు 5 నీలం బంతులు కలవు. ఒక సంచిని యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకొన్నారు. దాని నుండి ఒక బంతిని యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకొని, మరియు సంచిలోనికి మార్చారు. ఇప్పుడు సంచి Q లో తెల్లని మరియు నీలం బంతులు ఒకే సంఖ్యలో ఉండే సంభావ్యత

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$2/9$$

$$1/9$$

$$5/9$$

$$4/9$$

Maths - Question 38

Original paper page 30; original question and option regions

In a sample space, E is an event associated with the events A and B . If

$$P(A) P(E|A) = l \text{ and } P(B) P(E|B) = m \text{ then, } P(B|E) =$$

ఒక శాంపిల్ ఆవరణంలో, A, B ఘటనలతో అనుబంధంగా ఉన్న ఘటన E .

$$P(A) P(E|A) = l \text{ మరియు } P(B) P(E|B) = m \text{ అయితే, } P(B|E) =$$

Options :

$$\frac{m}{l+m} \text{ always}$$

$$\frac{m}{l+m} \text{ ఎల్లప్పుడూ}$$

1. ✖

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\frac{l}{l+m} \text{ only when } P(A) + P(B) = 1$$

$$\frac{l}{l+m}, P(A) + P(B) = 1 \text{ అయినప్పుడు మాత్రమే}$$

$$\frac{m}{l+m} \text{ only when } P(A) + P(B) = 1$$

$$\frac{m}{l+m}, P(A) + P(B) = 1 \text{ అయినప్పుడు మాత్రమే}$$

$$\frac{l}{l+m} \text{ always}$$

$$\frac{l}{l+m} \text{ ఎల్లప్పుడూ}$$

Maths - Question 39

Original paper page 31; original question and option regions

If the probability function of a random variable X is

$$P(X = x) = a^x k, x = 0, 1, 2, \dots \infty, \text{ then } k =$$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా ప్రమేయము

$$P(X = x) = a^x k, x = 0, 1, 2, \dots \infty \text{ అయితే } k =$$

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$1 - a \text{ when } 0 < a < 1$$

$$1 - a, 0 < a < 1 \text{ అయినప్పుడు}$$

$$1 - a \text{ for all positive } a$$

$$1 - a \text{ అన్ని ధనవాస్తవ సంఖ్య } a \text{ లకు}$$

$$a - 1 \text{ when } a > 1$$

$$a - 1, a > 1 \text{ అయినప్పుడు}$$

$$1 + a \text{ for all real } a$$

$$1 + a \text{ అన్ని వాస్తవ సంఖ్య } a \text{ లకు}$$

Maths - Question 40

Original paper page 32; original question and option regions

If $X \sim B\left(n, \frac{1}{4}\right)$, $P(X = 2) = P(X = 3)$ and $\sum_{K=0}^2 P(X = K) = \frac{3^9}{4^{11}} M$, then $M =$

$X \sim B\left(n, \frac{1}{4}\right)$, $P(X = 2) = P(X = 3)$ మరియు $\sum_{K=0}^2 P(X = K) = \frac{3^9}{4^{11}} M$ అయితే, $M =$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

97

38

128

152